ĐỀ LUYỆN SỐ 4 – BÀI 7C (1,0 điểm)

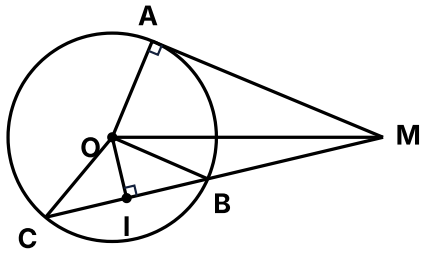
Hình học 7c: tính độ dài, chu vi, diện tích, số đo góc · Tiếp tuyến và cát tuyến từ một điểm · Thời gian gợi ý: 15 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 7c. *(1,0 điểm)* Từ điểm M nằm ngoài đường tròn $(O;\ R)$, kẻ tiếp tuyến MA (A là tiếp điểm) và cát tuyến MBC không đi qua O (B nằm giữa M và C). Gọi I là trung điểm của BC.

Đã chứng minh: a) $OI \perp BC$ và bốn điểm M, A, O, I cùng thuộc một đường tròn. b) $MA^2 = MB \cdot MC = MO^2 - R^2$.

c) Cho $R = 5$ cm, $OM = 13$ cm và $BC = 8$ cm. Tính MA, MB, MC.



Tự soát:

☐ Vẽ hình đúng, đủ kí hiệu ☐ Mỗi bước có lí do (định lí, tính chất) ☐ Không dùng kiến thức bị cấm – chứng minh lại

☐ Kết luận đúng điều cần chứng minh / tính

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 4

Tiếp tuyến và cát tuyến từ một điểm

Đáp số: $MA = 12$ cm; $MB = 4\sqrt{10} - 4 \approx 8{,}65$ cm; $MC = 4\sqrt{10} + 4 \approx 16{,}65$ cm.

$MA = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12$ (cm)	0,25
$IB = 4$, $OI = \sqrt{OB^2 - IB^2} = \sqrt{25 - 16} = 3$ (cm)	0,25
$MI = \sqrt{OM^2 - OI^2} = \sqrt{169 - 9} = 4\sqrt{10}$ (cm)	0,25
$MB = MI - IB = 4\sqrt{10} - 4 \approx 8{,}65$ cm; $MC = 4\sqrt{10} + 4 \approx 16{,}65$ cm (thử lại $MB \cdot MC = 160 - 16 = 144 = MA^2$)	0,25
Tổng	**1**

Hay bị trừ điểm: Nhầm MI = MO − OI · Làm tròn √10 quá sớm

Dạng bài tham khảo: Tuyển tập đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM (Cụm 14, đề 3: tiếp tuyến và cát tuyến MAB, I trung điểm AB; Cụm 6, đề 2) (số liệu đã đổi).